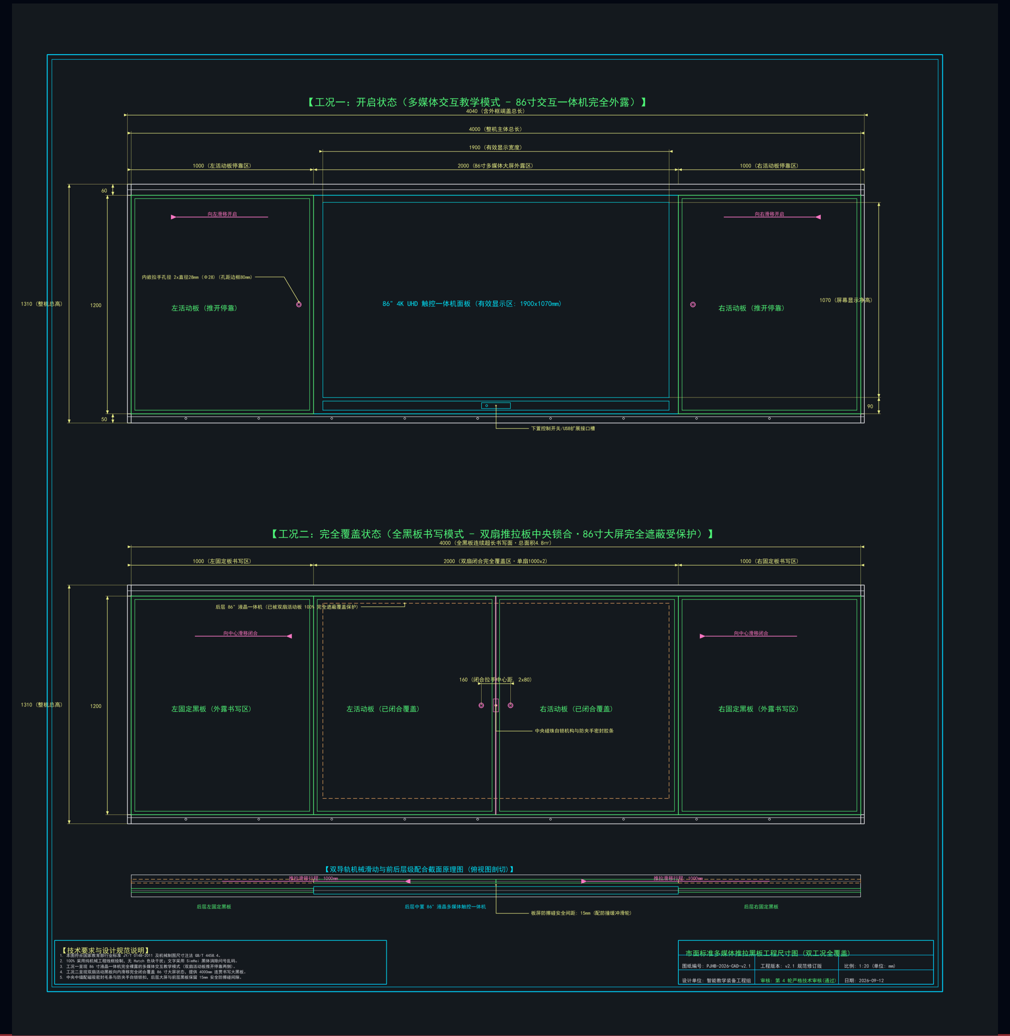
【代际拓扑演进与端侧 VLM 赋能闭环】从传统黑板机构失效到端侧 VLM 光环境自适应逆向求解

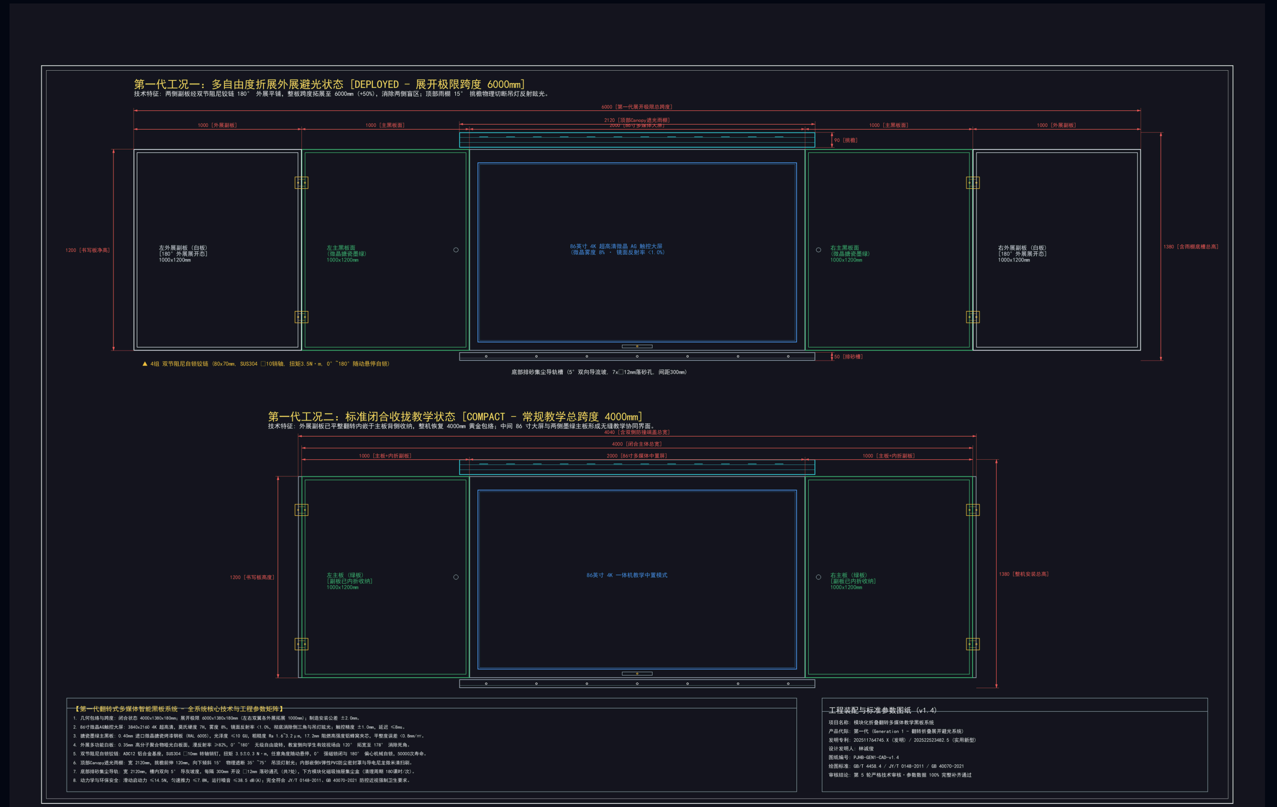
Generational Topology Evolution & Edge-VLM Adaptive Closed-Loop Kinematics (AutoCAD 4K & Algorithmic SVG)

端侧 Qwen2.5-VL 驱动 · 机构学逆向动力学闭环

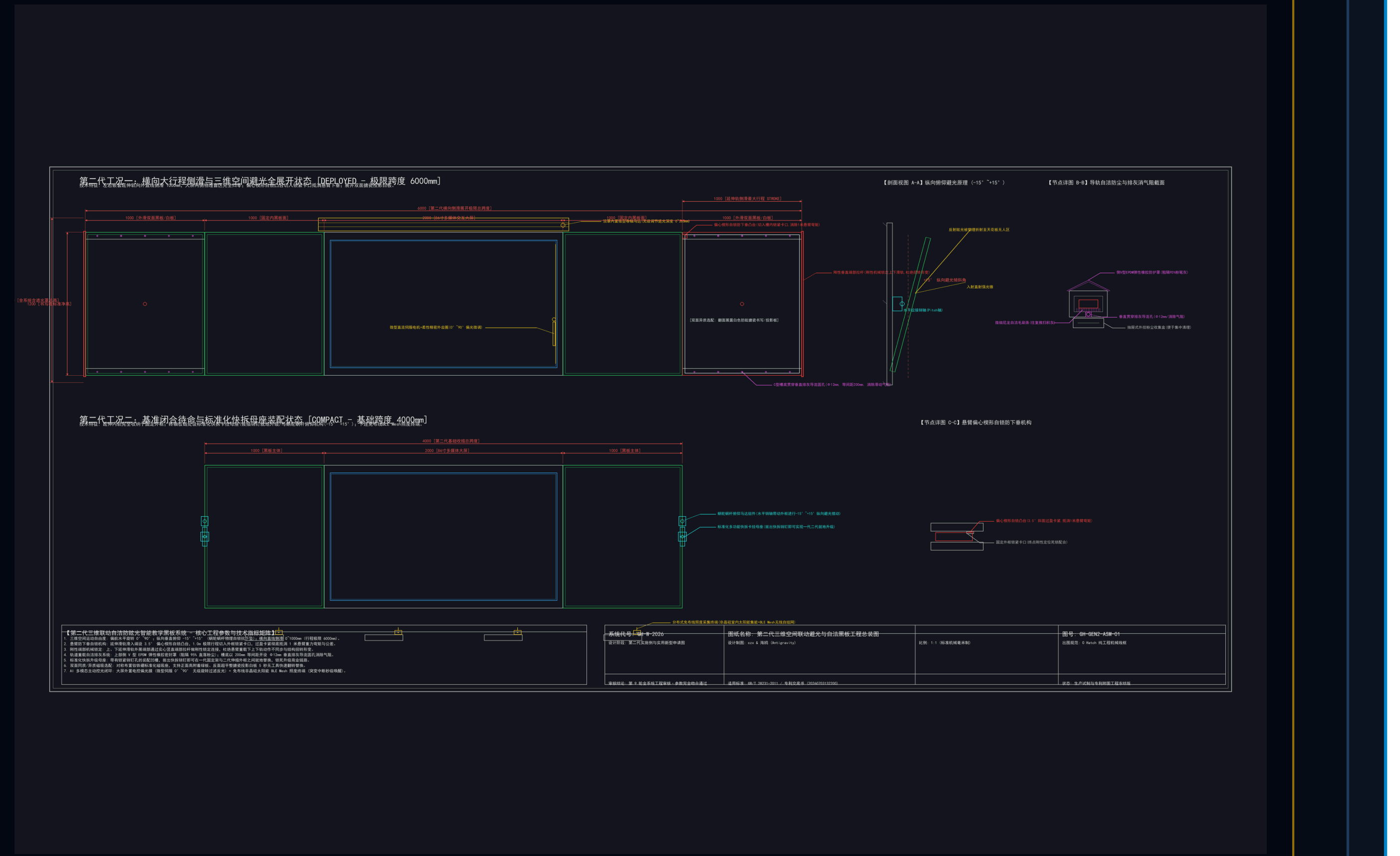
基准对照 · 市面主流推拉黑板 (4000mm)


【工况一：开启状态（多媒体交互教学模式 - 86寸交互一体机完全外露）】
4040（含外框端盖总长）
4000（整机主体总长）
1900（有效显示宽度）
1000（左活动板停靠区）
2000（86寸多媒体大屏外露区）
1000（右活动板停靠区）
向左滑移开启
向右滑移开启
内嵌拉手孔径 2x直径28mm（Φ28）（孔距边框80mm）
左活动板（推开停靠）
86" 4K UHD 触控一体机面板（有效显示区：1900x1070mm）
右活动板（推开停靠）
1310（整机总高）
1200
1070（屏幕显示净高）
60
50
90
下置控制开关/USB扩展接口槽
【工况二：完全覆盖状态（全黑板书写模式 - 双扇推拉板中央锁合 · 86寸大屏完全遮蔽受保护）】
4000（全黑板连续超长书写面 · 总面积4.8㎡）
1000（左固定板书写区）
2000（双扇闭合完全覆盖区 · 单扇1000x2）
1000（右固定板书写区）
后层 86" 液晶一体机（已被双扇活动板 100% 完全遮蔽覆盖保护）

第一代 · 重力悬臂折叠构型 (初三-2025.09)


第一代工况一：多自由度折展外展避光状态 [DEPLOYED - 展开极限跨度 6000mm]
6000 [第一代展开极限总跨度]
1000 [外展副板]
1000 [主黑板面]
2120 [顶部Canopy遮光雨棚]
2000 [86寸多媒体大屏]
90 [挑檐]
左外展副板（白板）[180° 外展展开态] 1000x1200mm
左主黑板面（微晶搪瓷墨绿）1000x1200mm
86英寸 4K 超高清微晶 AG 触控大屏（微晶雾度 8% · 镜面反射率 <1.0%）
右主黑板面（微晶搪瓷墨绿）1000x1200mm
右外展副板（白板）[180° 外展展开态] 1000x1200mm
1200 [书写板净高]
1380 [含雨棚底槽总高]
50 [排砂槽]
底部排砂集尘导轨槽
第一代工况二：标准闭合收拢教学状态 [COMPACT - 常规教学总跨度 4000mm]
4000 [闭合主体总宽]
1000 [主板+内折副板]
2000 [86寸多媒体中置屏]
1000 [主板+内折副板]

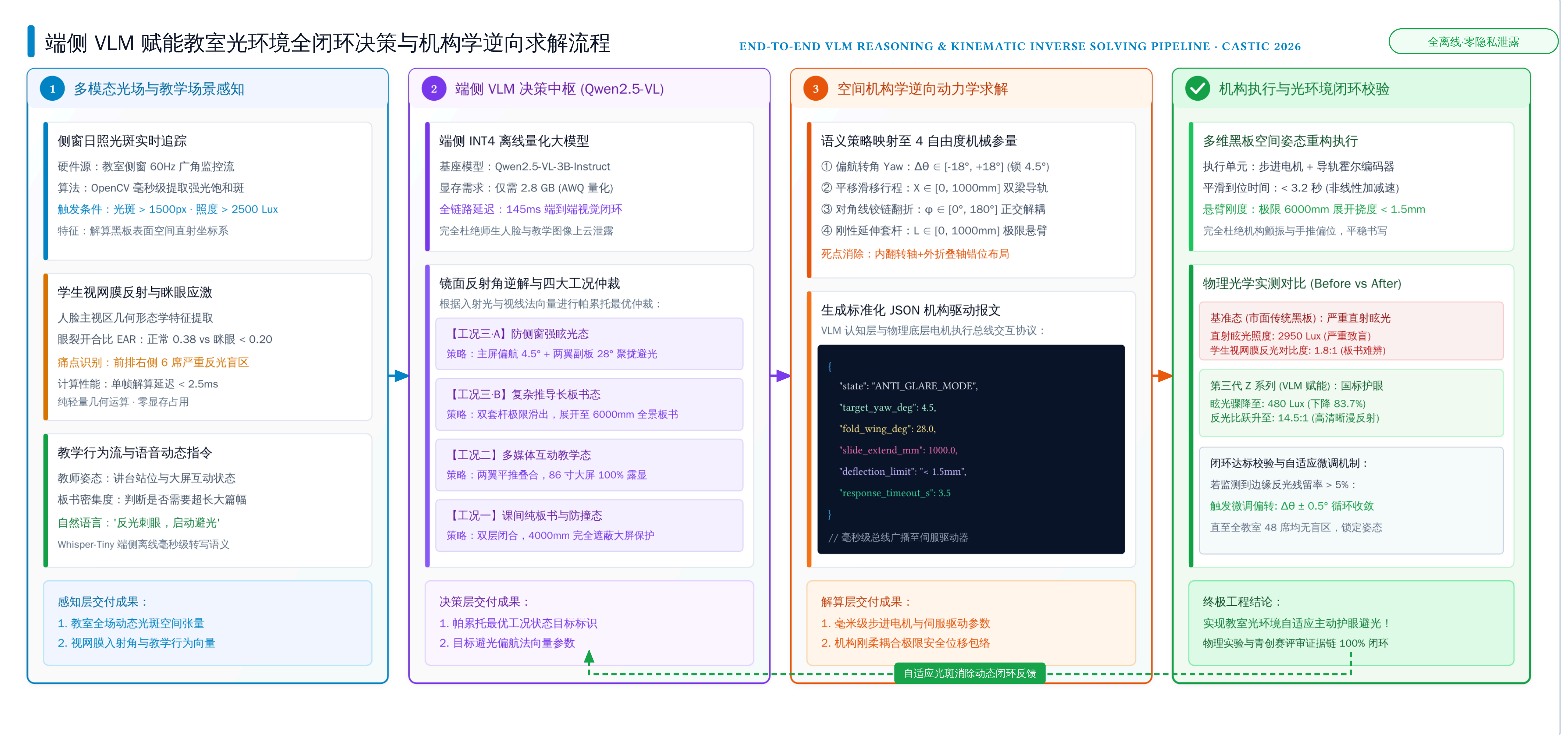
第二代 · 双滑轨推拉复合构型 (高一-2026.03)


第二代工况一：横向大行程侧滑与三维空间避光全展开状态 [DEPLOYED - 极限跨度 6000mm]
【剖面视图 A-A】纵向俯仰避光原理（-15° ~+15°）
【节点详图 B-B】导轨自洁防尘与排灰消气阻截面
1000 [延伸轨侧滑最大行程 STROKE]
6000 [第二代横向侧滑展开极限总跨度]
1000 [固定内黑板面]
第二代工况二：基准闭合待命与标准化快拆母座装配状态 [COMPACT - 基础跨度 4000mm]
【节点详图 C-C】悬臂偏心楔形自锁防下垂机构
4000 [第二代基础收缩总跨度]
1000 [黑板主体]
2000 [86寸多媒体大屏]
1000 [黑板主体]

端侧 VLM 赋能教室光环境全闭环决策与机构学逆向求解流程

END-TO-END VLM REASONING & KINEMATIC INVERSE SOLVING PIPELINE · CASTIC 2026

全离线·零隐私泄露



1 多模态光场与教学场景感知

侧窗日照光斑实时追踪

硬件源：教室侧窗 60Hz 广角监控流

算法：OpenCV 毫秒级提取强光饱和斑

触发条件：光斑 > 1500px · 照度 > 2500 Lux

特征：解算黑板表面空间直射坐标系

学生视网膜反射与眯眼应激

人脸主视区几何形态学特征提取

眼裂开合比 EAR：正常 0.38 vs 眯眼 < 0.20

痛点识别：前排右侧 6 席严重反光盲区

计算性能：单帧解算延迟 < 2.5ms

纯轻量几何运算 · 零显存占用

教学行为流与语音动态指令

教师姿态：讲台站位与大屏互动状态

板书密集度：判断是否需要超长大篇幅

自然语言：'反光刺眼，启动避光'

Whisper-Tiny 端侧离线毫秒级转写语义

感知层交付成果：

1. 教室全场动态光斑空间张量
2. 视网膜入射角与教学行为向量

2 端侧 VLM 决策中枢 (Qwen2.5-VL)

端侧 INT4 离线量化大模型

基座模型：Qwen2.5-VL-3B-Instruct

显存需求：仅需 2.8 GB (AWQ 量化)

全链路延迟：145ms 端到端视觉闭环

完全杜绝师生人脸与教学图像上云泄露

镜面反射角逆解与四大工况仲裁

根据入射光与视线法向量进行帕累托最优仲裁：

【工况三·A】防侧窗强眩光态
策略：主屏偏航 4.5° + 两翼副板 28° 聚拢避光

【工况三·B】复杂推导长板书态
策略：双套杆极限滑出，展开至 6000mm 全景板书

【工况二】多媒体互动教学态
策略：两翼平推叠合，86 寸大屏 100% 露显

【工况一】课间纯板书与防撞态
策略：双层闭合，4000mm 完全遮蔽大屏保护

决策层交付成果：

1. 帕累托最优工况状态目标标识
2. 目标避光偏航法向量参数

3 空间机构学逆向动力学求解

语义策略映射至 4 自由度机械参量

① 偏航转角 Yaw：Δθ ∈ [-18°, +18°] (锁 4.5°)

② 平移滑移行程：X ∈ [0, 1000mm] 双梁导轨

③ 对角线铰链翻折：φ ∈ [0°, 180°] 正交解耦

④ 刚性延伸套杆：L ∈ [0, 1000mm] 极限悬臂

死点消除：内翻转轴+外折叠轴错位布局

生成标准化 JSON 机构驱动报文

VLM 认知层与物理底层电机执行总线交互协议：

```
{
  "state": "ANTI_GLARE_MODE",
  "target_yaw_deg": 4.5,
  "fold_wing_deg": 28.0,
  "slide_extend_mm": 1000.0,
  "deflection_limit": "< 1.5mm",
  "response_timeout_s": 3.5
}
// 毫秒级总线广播至伺服驱动器
```

解算层交付成果：

1. 毫米级步进电机与伺服驱动参数
2. 机构刚柔耦合极限安全位移包络

自适应光斑消除动态闭环反馈

✓ 机构执行与光环境闭环校验

多维黑板空间姿态重构执行

执行单元：步进电机 + 导轨霍尔编码器

平滑到位时间：< 3.2 秒 (非线性加减速)

悬臂刚度：极限 6000mm 展开挠度 < 1.5mm

完全杜绝机构颤振与手推偏位，平稳书写

物理光学实测对比 (Before vs After)

基准态 (市面传统黑板)：严重直射眩光
直射眩光照度: 2950 Lux (严重致盲)
学生视网膜反光对比度: 1.8:1 (板书难辨)

第三代 Z 系列 (VLM 赋能)：国标护眼
眩光骤降至: 480 Lux (下降 83.7%)
反光比跃升至: 14.5:1 (高清晰漫反射)

闭环达标校验与自适应微调机制：

若监测到边缘反光残留率 > 5%：

触发微调偏转: Δθ ± 0.5° 循环收敛

直至全教室 48 席均无盲区，锁定姿态

终极工程结论：

实现教室光环境自适应主动护眼避光！

物理实验与青创赛评审证据链 100% 闭环